GROUPE ISM DAKAR
ÉCOLE D'INGÉNIEUR-DIGITAL CAMPUS
Dakar-Sénégal

RAPPORT DE STAGE

Mise en œuvre d'une architecture réseau sécurisée et segmentée

Déploiement d'un pare-feu de nouvelle génération FortiGate, intégration de postes clients et mise en œuvre d'un service d'annuaire Active Directory

Environnement de test virtualisé — VMware Workstation Pro

MOOV MAURITEL
DÉPARTEMENT SYSTÈMES D'INFORMATION

Durée du stage : Juillet – Septembre 2026

Réalisé par
M'BOH Mohamed
Licence 3 — Cybersécurité, Groupe ISM Dakar

Encadrant de stage
Monsieur Mohamed Khalil
Chef de Service Sécurité Informatique (RSSI)

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des personnes qui, par leur disponibilité et la qualité de leurs conseils, ont contribué au bon déroulement de ce stage au sein du département Systèmes d'Information de Moov Mauritel.

Mes remerciements s'adressent en particulier à mon maître de stage ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique du département SI, pour la rigueur de leur encadrement, la pertinence de leurs retours et le temps qu'ils ont bien voulu consacrer à m'initier aux exigences opérationnelles d'un environnement réseau d'entreprise.

Je souhaite également remercier le corps enseignant ayant assuré le suivi pédagogique de cette période de stage, dont les enseignements en réseaux, systèmes et cybersécurité ont constitué le socle indispensable à la conduite de cette mission.

Que toute personne ayant, de près ou de loin, apporté son soutien à la réalisation de ce projet trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

Sommaire

Le sommaire ci-dessous est généré automatiquement. Dans Microsoft Word, un clic droit suivi de « Mettre à jour les champs » permet d'actualiser la pagination.

Remerciements i
Sommaire ii
Liste des figures 1
Liste des tableaux 2
Liste des abréviations 3
Introduction générale 4
Partie I — Cadre général du stage 5
1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil : Moov Mauritel 5
1.2 Le département Systèmes d'Information 5
1.3 Contexte et enjeux de la mission 5
1.4 Objectifs de la mission technique 6
Partie II — Environnement et fondements techniques 7
2.1 Démarche et fondements méthodologiques 7
2.2 Environnement technique mobilisé 7
2.3 Principes architecturaux retenus 7
Partie III — Mise en œuvre du projet 9
3.1 Déploiement et configuration du pare-feu FortiGate 9
3.1.1 Mise en réseau et accès à l'interface d'administration 9
3.1.2 Activation de la licence 9
3.2 Connexion et configuration des postes clients 10
3.2.1 Poste Windows 10 10
3.2.2 Poste Ubuntu (poste d'administration) 10
3.2.3 Windows Server 2022 10
3.2.4 Vérification globale via le moniteur DHCP 11
3.3 Définition des politiques de sécurité 11
3.3.1 Objets d'adresse 12
3.3.2 Création des règles 12
3.4 Déploiement du contrôleur de domaine Active Directory 13
3.4.1 Prérequis 13
3.4.2 Installation du rôle AD DS 14
3.4.3 Promotion en contrôleur de domaine 15
3.4.4 Vérification post-déploiement 16
Partie IV — Analyse critique et résultats 17
4.1 Difficultés rencontrées et résolutions 17

4.2 Résultats obtenus 17
4.3 Limites de l'environnement et axes d'amélioration 18
Partie V — Compétences acquises 19
5.1 Compétences techniques 19
5.2 Compétences méthodologiques et transversales 19
5.3 Apport pour le projet professionnel 19
Conclusion générale 21
Annexe — Glossaire technique 22

Liste des figures

Liste générée automatiquement à partir des légendes des captures d'écran du présent rapport. Mettre à jour les champs pour actualiser la pagination.

Figure — *Topologie logique de l'architecture déployée* 8
Figure — *Tableau de bord FortiGate : identification du modèle de licence* 10
Figure — *Configuration IP statique du Windows Server 2022 (10.10.10.12)* 11
Figure — *Moniteur DHCP FortiGate : équipements connectés et adresses attribuées* 11
Figure — *Création d'une règle autorisant l'administration du serveur (SSH/RDP) depuis le poste Ubuntu* 12
Figure — *Liste des règles de pare-feu actives, avec ordre d'évaluation et journalisation* 13
Figure — *Gestionnaire de serveur, avant installation du rôle* 14
Figure — *Installation des outils et du rôle AD DS en cours* 14
Figure — *Progression de l'installation des fonctionnalités liées à AD DS* 15
Figure — *Installation du rôle AD DS terminée* 15
Figure — *Domaine Active Directory créé (Tekrour.local), console ADUC* 16

Liste des tableaux

Liste générée automatiquement à partir des légendes des tableaux du présent rapport. Mettre à jour les champs pour actualiser la pagination.

Tableau — *Environnement technique mobilisé pour le laboratoire* 7
Tableau — *Synthèse des règles de pare-feu actives* 13
Tableau — *Récapitulatif des difficultés techniques rencontrées et de leur résolution* 17
Tableau — *Glossaire technique des termes employés dans le rapport* 22

Liste des abréviations

Sigle	Signification
AD DS	Active Directory Domain Services
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DSRM	Directory Services Restore Mode
GPO	Group Policy Object
LAN	Local Area Network
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
NAT	Network Address Translation
NGFW	Next-Generation Firewall (pare-feu de nouvelle génération)
OU	Unité d'Organisation (Organizational Unit)
SI	Systèmes d'Information
VLAN	Virtual Local Area Network
VM	Machine virtuelle
WAN	Wide Area Network

Introduction générale

Dans un contexte marqué par la numérisation croissante des infrastructures critiques et par la multiplication des cybermenaces visant les opérateurs de télécommunications, la sécurisation des systèmes d'information constitue désormais un enjeu stratégique de premier plan. Les architectures réseau d'entreprise doivent conjuguer disponibilité des services, performance opérationnelle et résilience face à des attaques toujours plus sophistiquées, ce qui impose une rigueur méthodologique dès la phase de conception.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le stage effectué au sein du département Systèmes d'Information de Moov Mauritel, opérateur historique des télécommunications en République Islamique de Mauritanie. Cette immersion professionnelle a constitué une occasion privilégiée de confronter les connaissances théoriques acquises en formation aux réalités opérationnelles d'un environnement réseau d'entreprise, et d'en éprouver la pertinence face à des contraintes concrètes.

La mission confiée a porté sur la conception et le déploiement, au sein d'un environnement de test virtualisé, d'une architecture réseau sécurisée articulée autour d'un pare-feu de nouvelle génération FortiGate et d'un service d'annuaire Active Directory. Cette démarche — valider une architecture en environnement isolé avant toute considération de déploiement en production — correspond à une pratique communément admise en ingénierie des systèmes et réseaux, où le coût d'une erreur de configuration en environnement de laboratoire est sans commune mesure avec celui d'un incident survenu sur une infrastructure de production.

Le présent rapport s'articule en cinq parties. La première expose le cadre général du stage, incluant une présentation de l'entreprise d'accueil et des objectifs assignés à la mission technique. La deuxième détaille l'environnement technique mobilisé ainsi que les principes architecturaux retenus. La troisième, cœur du rapport, retrace de manière chronologique et argumentée la mise en œuvre du projet, du déploiement du pare-feu jusqu'à la promotion du contrôleur de domaine. La quatrième propose une analyse critique des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des limites identifiées. La cinquième, enfin, dresse le bilan des compétences techniques et transversales développées au cours de cette expérience, et en tire les enseignements pour la suite de mon parcours.

Partie I — Cadre général du stage

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil : Moov Mauritel

Moov Mauritel est l'opérateur historique des télécommunications en République Islamique de Mauritanie. Constitué en 1999 à la suite de la scission de l'ancien Office des Postes et Télécommunications, l'opérateur — alors dénommé Mauritel — est devenu, dès 2001, filiale majoritaire du groupe Maroc Telecom. Depuis le 1er janvier 2021, l'entreprise opère sous l'identité commerciale Moov Mauritel, en cohérence avec le déploiement de la marque panafricaine Moov Africa au sein de l'ensemble des filiales du groupe présentes sur le continent.

Seul opérateur filaire du pays et acteur de référence du marché mauritanien des télécommunications, Moov Mauritel propose une offre intégrée de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d'accès à Internet — notamment via la fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH). Cette position de leader s'accompagne d'exigences fortes en matière de continuité de service, de disponibilité du réseau et, par extension, de sécurisation des systèmes d'information qui soutiennent l'ensemble de ces activités.

1.2 Le département Systèmes d'Information

Le département Systèmes d'Information assure la conception, l'exploitation et la sécurisation de l'infrastructure informatique interne de l'entreprise : réseaux, serveurs, postes de travail et applications métier. Il constitue à ce titre un maillon central de la chaîne de valeur de l'opérateur, garant à la fois du bon fonctionnement des outils internes et de la robustesse du socle technique sur lequel reposent, in fine, les services proposés aux abonnés.

C'est au sein de ce département que le stage s'est déroulé, dans un environnement de laboratoire dédié à la validation d'architectures réseau préalablement à tout déploiement en production — pratique qui permet de circonscrire les risques inhérents à toute modification d'une infrastructure critique.

1.3 Contexte et enjeux de la mission

La mission confiée s'inscrit dans une problématique récurrente en entreprise : avant tout déploiement en production, une architecture réseau doit être validée dans un environnement de test isolé, permettant de vérifier le comportement des équipements, d'ajuster les règles de sécurité et d'anticiper les incidents potentiels, sans exposer le réseau réel de l'entreprise à un quelconque risque opérationnel.

L'ensemble des manipulations a été conduit dans un environnement de laboratoire sous VMware Workstation Pro, reproduisant une topologie représentative d'un petit réseau d'entreprise : postes clients, poste d'administration et serveur, l'ensemble étant supervisé par un pare-feu central. Ce choix méthodologique permet de reproduire fidèlement les mécanismes réseau — adressage, routage, filtrage, annuaire — tout en conservant la possibilité de revenir à un état antérieur en cas d'erreur de configuration, condition indispensable à un apprentissage par l'expérimentation.

Au-delà de sa dimension technique, cette mission revêt un enjeu pédagogique : elle a permis d'appréhender, de façon concrète, l'articulation entre plusieurs briques fondamentales de la sécurité périmétrique — filtrage réseau, segmentation logique et gestion centralisée des identités — dont la maîtrise conjointe conditionne la robustesse globale d'une infrastructure d'entreprise.

1.4 Objectifs de la mission technique

La mission technique confiée poursuivait plusieurs objectifs complémentaires, définis en amont du déploiement et traités selon une logique progressive, chaque étape s'appuyant sur la précédente :

- Installer et configurer un pare-feu FortiGate (machine virtuelle) au sein d'un environnement virtualisé, incluant la mise en réseau de ses interfaces WAN et LAN ;
- Mettre en réseau des postes clients (Windows 10, Ubuntu) et un serveur (Windows Server 2022) derrière ce pare-feu, avec attribution automatisée des adresses IP ;
- Définir et appliquer des règles de sécurité (politiques de pare-feu) régissant les communications entre les équipements, selon une logique de moindre privilège ;
- Déployer un contrôleur de domaine Active Directory sur le serveur, et observer son intégration et son comportement au sein de l'architecture réseau existante ;
- Documenter l'ensemble de la démarche, y compris les difficultés techniques rencontrées et leur résolution, dans un objectif de traçabilité et de transfert de connaissance ;
- Consolider, au fil du projet, une méthodologie de diagnostic transférable à d'autres contextes d'infrastructure réseau.

La cohérence de cette progression tenait à une exigence simple : la stabilité du réseau devait être acquise avant de pouvoir configurer des règles de sécurité fiables, elles-mêmes nécessaires avant d'introduire un service aussi critique qu'un contrôleur de domaine, dont le bon fonctionnement dépend directement de la stabilité de la couche réseau sous-jacente.

Partie II — Environnement et fondements techniques

2.1 Démarche et fondements méthodologiques

La démarche retenue repose sur un principe classique en sécurité des systèmes d'information, celui de la défense en profondeur (« defense in depth ») : plutôt que de reposer sur un unique mécanisme de protection, une architecture robuste combine plusieurs couches de contrôle complémentaires — filtrage périmétrique, segmentation logique, contrôle d'accès et gestion centralisée des identités. Le projet mené reproduit, à l'échelle d'un laboratoire, l'articulation de ces différentes couches.

Le recours à un environnement de test virtualisé, préalable à tout déploiement en production, correspond par ailleurs à une exigence de gestion du risque opérationnel : il permet de valider le comportement d'une architecture, d'identifier ses points de défaillance et d'ajuster sa configuration sans engager la disponibilité d'un système en production.

2.2 Environnement technique mobilisé

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des composants logiciels et matériels virtuels ayant constitué l'environnement de laboratoire :

Tableau 1 — *Environnement technique mobilisé pour le laboratoire*

Composant	Rôle	Détail technique
VMware Workstation Pro	Hyperviseur de virtualisation	Hébergement de l'ensemble des machines virtuelles du laboratoire
FortiGate VM	Pare-feu de nouvelle génération / routeur	FortiOS v7.4.11, licence d'évaluation FortiCare
Windows 10 x64	Poste client utilisateur	Adresse IP 10.10.10.11 (attribution DHCP)
Ubuntu	Poste d'administration	Adresse IP 10.10.10.10 (réservation DHCP)
Windows Server 2022	Serveur / contrôleur de domaine	Adresse IP 10.10.10.12 (configuration statique)

2.3 Principes architecturaux retenus

L'ensemble des équipements est raccordé à un réseau interne 10.10.10.0/24, matérialisé sous VMware par un réseau de type Host-only (VMnet4), dont la passerelle est assurée par l'interface LAN du FortiGate (10.10.10.1). L'interface WAN du pare-feu est quant à elle connectée à un réseau NAT (VMnet8), donnant accès à Internet sans exposer directement les machines virtuelles internes.

Ce choix architectural répond à une logique de point de passage obligé (« choke point ») : en concentrant l'ensemble du trafic sortant vers Internet sur une unique interface pare-feu, il devient possible d'appliquer de façon centralisée des politiques de filtrage, de traduction d'adresses (NAT) et de journalisation, tout en simplifiant la supervision du trafic réseau. Le FortiGate y assure

conjointement les fonctions de passerelle par défaut, de serveur DHCP et de point d'inspection du trafic sortant.

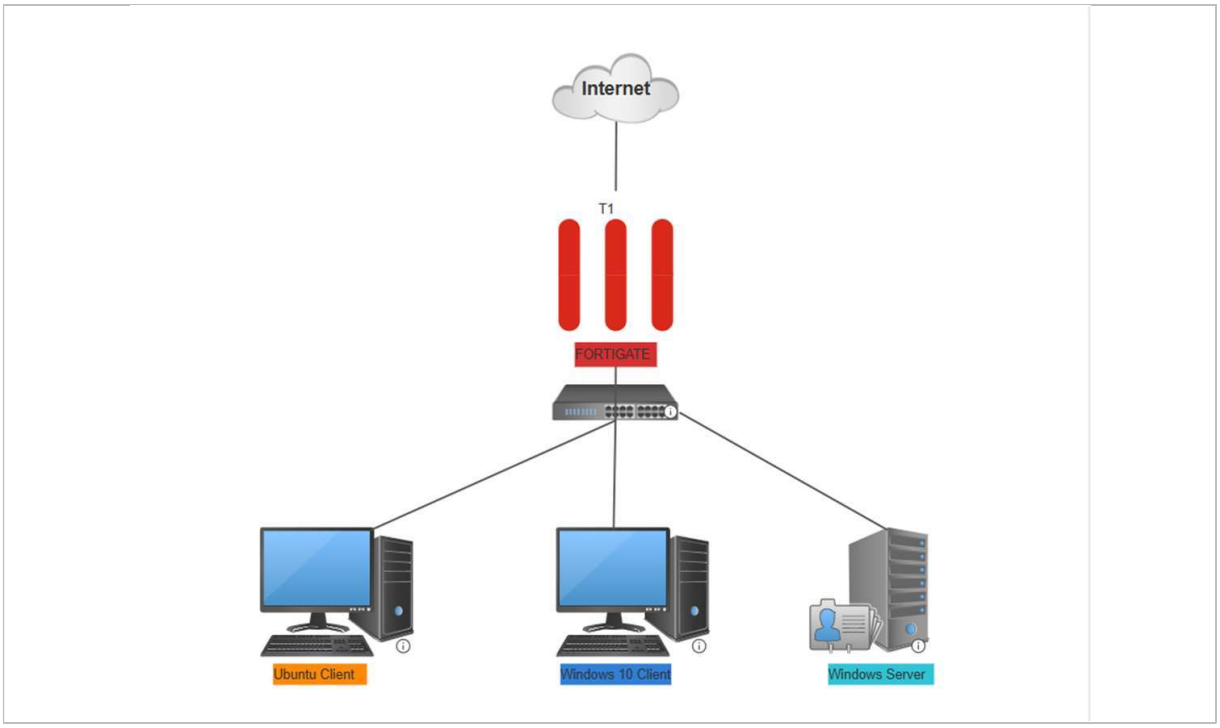


Figure 1 — *Topologie logique de l'architecture déployée*

Chaque équipement communique via un commutateur virtuel unique. Cette topologie, volontairement simple, permet de concentrer l'analyse sur les mécanismes de filtrage et d'annuaire sans complexité de routage superflue — une limite de cette simplification, relative à la portée réelle du filtrage inter-équipements, est du reste discutée en partie IV.

Partie III — Mise en œuvre du projet

3.1 Déploiement et configuration du pare-feu FortiGate

Le pare-feu FortiGate appartient à la catégorie des pare-feux de nouvelle génération (NGFW), qui se distinguent des pare-feux traditionnels à filtrage de paquets par leur capacité d'inspection dynamique des flux (« stateful inspection ») et par l'intégration de fonctionnalités de sécurité avancées — prévention d'intrusion, contrôle applicatif, inspection du trafic chiffré. Dans le cadre de ce projet, seules les fonctions de filtrage, de routage et de service DHCP ont été mobilisées, la licence d'évaluation ne donnant pas accès à l'ensemble des modules de sécurité avancée.

Le déploiement du pare-feu constitue la première brique de l'architecture, puisqu'il définit le périmètre du réseau interne, distribue les adresses IP et applique l'ensemble des règles de sécurité. Sa mise en place a été réalisée selon la démarche suivante.

3.1.1 Mise en réseau et accès à l'interface d'administration

1. Importation de la machine virtuelle FortiGate dans VMware Workstation Pro, à partir de l'image fournie par l'éditeur.

2. Création d'un réseau interne dédié (VMnet4, type Host-only) au sein de l'éditeur de réseaux virtuels VMware, avec le sous-réseau 10.10.10.0/24.

3. Attribution de la première interface réseau de la VM FortiGate (port1, WAN) au réseau NAT (VMnet8) de VMware, afin de fournir un accès sortant vers Internet.

4. Attribution de la seconde interface réseau (port2, LAN) au réseau interne VMnet4, avec configuration d'une adresse IP fixe 10.10.10.1.

5. Activation du service DHCP sur l'interface LAN (port2), avec une plage d'adresses dédiée à la distribution automatique aux postes clients.

6. Activation de l'accès administratif HTTPS sur l'interface LAN, permettant la connexion à l'interface graphique de gestion depuis un poste du réseau interne.

7. Premier accès à l'interface graphique via un navigateur, à l'adresse https://10.10.10.1, suivi du changement du mot de passe administrateur par défaut — mesure élémentaire d'hygiène de sécurité avant toute mise en service.

3.1.2 Activation de la licence

Au premier démarrage, la VM FortiGate a signalé un statut de licence « Not Supported », limitant son usage à un mode d'évaluation restreint (bande passante réduite, certaines fonctionnalités de sécurité avancée désactivées). Un compte FortiCare, portail éditeur gratuit, a été créé afin d'activer une licence d'évaluation temporaire associée au numéro de série de la machine virtuelle. Cet incident, révélateur des contraintes de licence propres aux environnements virtualisés, est détaillé en partie IV.

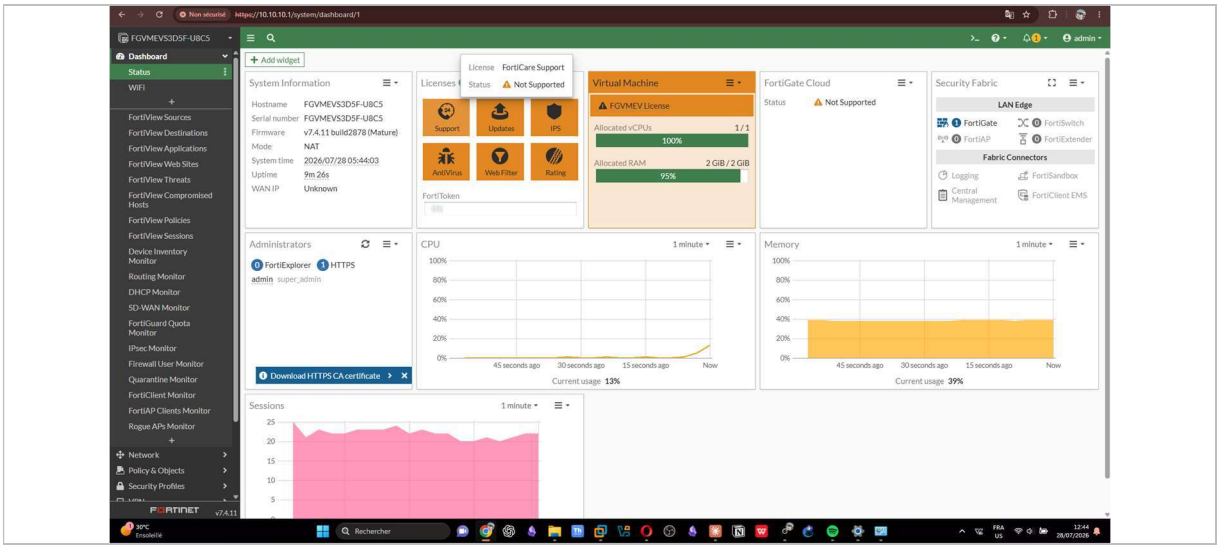


***Figure** 2 — Tableau de bord FortiGate : identification du modèle de licence*

3.2 Connexion et configuration des postes clients

Une fois le pare-feu opérationnel, chaque machine virtuelle cliente a été raccordée au réseau interne puis vérifiée individuellement avant de passer à l'équipement suivant. Cette approche séquentielle, plutôt qu'un raccordement simultané de l'ensemble des postes, a permis d'isoler plus facilement les incidents de connectivité rencontrés en cours de déploiement (détaillés en partie IV).

3.2.1 Poste Windows 10

1. Modification de la carte réseau de la VM Windows 10 pour la basculer sur le réseau personnalisé VMnet4.

2. Vérification, via la commande ipconfig, de la réception d'une adresse IP par DHCP : attribution de l'adresse 10.10.10.11.

3. Test de connectivité vers la passerelle (10.10.10.1) et vers Internet (8.8.8.8), ainsi que vérification de la résolution de noms de domaine.

3.2.2 Poste Ubuntu (poste d'administration)

4. Modification de la carte réseau de la VM Ubuntu pour la basculer sur le réseau personnalisé VMnet4.

5. Vérification de l'attribution d'adresse IP (commande ip a) et diagnostic d'un conflit d'adressage rencontré à cette étape (voir partie IV).

6. Réservation de l'adresse IP 10.10.10.10 pour ce poste dans le serveur DHCP du FortiGate, sur la base de son adresse physique (MAC), afin de garantir une adresse stable dans le temps — condition nécessaire à la fiabilité des règles de pare-feu qui le désignent nommément.

7. Vérification finale de la connectivité et de la résolution DNS depuis Ubuntu.

3.2.3 Windows Server 2022

Contrairement aux postes clients, le serveur a été configuré en adresse IP statique (10.10.10.12) plutôt qu'en DHCP — condition nécessaire à la stabilité d'un futur contrôleur de domaine, une modification

d'adresse IP après la promotion du serveur en contrôleur de domaine pouvant compromettre le bon fonctionnement de l'annuaire, notamment de la résolution DNS interne dont dépend Active Directory.

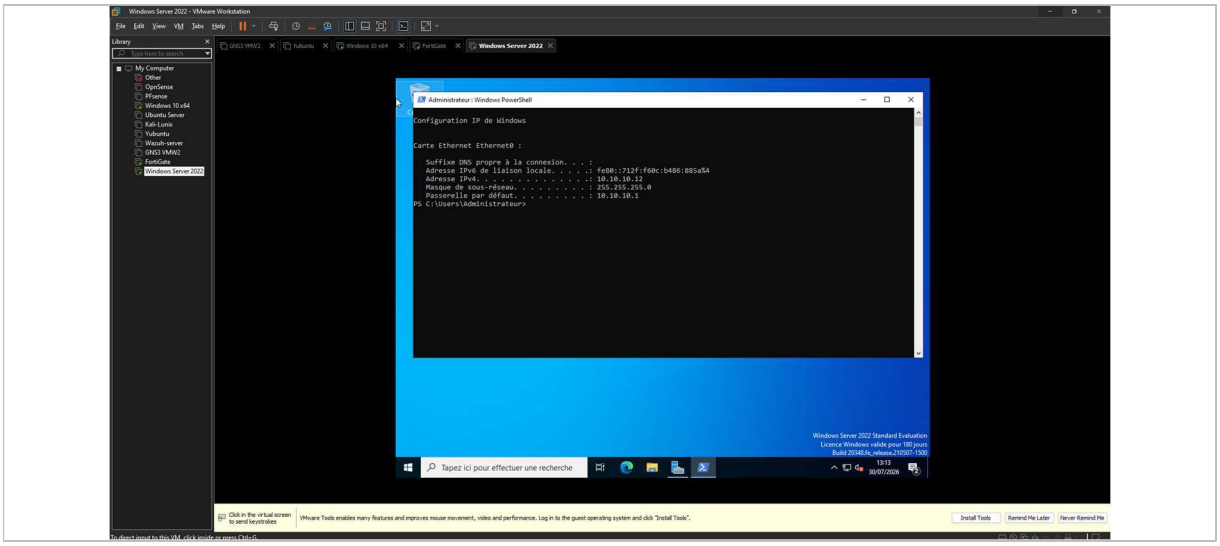


Figure 3 — *Configuration IP statique du Windows Server 2022 (10.10.10.12)*

3.2.4 Vérification globale via le moniteur DHCP

Le suivi des baux DHCP actifs sur le FortiGate a permis de confirmer la bonne attribution des adresses à chacun des équipements, ainsi que la réservation effective de l'adresse du poste d'administration Ubuntu.

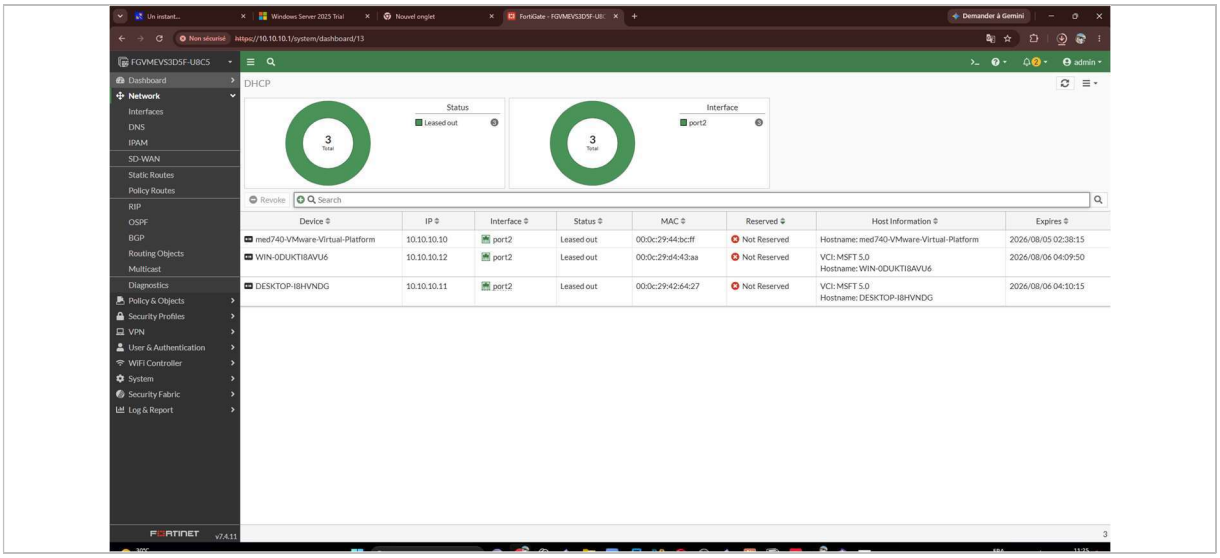


Figure 4 — *Moniteur DHCP FortiGate : équipements connectés et adresses attribuées*

3.3 Définition des politiques de sécurité

Des règles de pare-feu (« firewall policies ») ont été définies afin de contrôler les flux entre les zones logiques de l'architecture : accès Internet des postes utilisateurs, et accès administratif du poste Ubuntu vers le serveur. Cette démarche relève directement du principe du moindre privilège, pierre angulaire de toute politique de sécurité réseau : seuls les flux strictement nécessaires à l'activité sont autorisés, tout le reste étant implicitement refusé.

Le moteur de filtrage FortiGate évalue les règles de façon séquentielle et applique la première règle correspondant au trafic analysé — l'ordre de création et de positionnement des règles est donc déterminant, une règle générale positionnée avant une règle spécifique pouvant la rendre inopérante.

3.3.1 Objets d'adresse

Avant la création des règles, chaque équipement à cibler individuellement a été déclaré sous la forme d'un objet d'adresse (« Address Object »), associant un nom logique à une adresse IP précise — par exemple Ubuntu-Client pour 10.10.10.10. Cette approche, standard en administration de pare-feu, permet de réutiliser ces objets dans plusieurs règles sans ressaisir les adresses IP, tout en facilitant la lecture et la maintenance des politiques.

3.3.2 Création des règles

1. Création de l'objet d'adresse Ubuntu-Client (10.10.10.10/32) dans Policy & Objects > Addresses.

2. Création de l'objet d'adresse Win-Server-2022 (10.10.10.12/32) selon la même procédure.

3. Création de la règle Admin-to-server : source Ubuntu-Client, destination Win-Server-2022, services SSH et RDP, action ACCEPT, avec journalisation complète des sessions.

4. Vérification et conservation des règles générales existantes (LAN-to-WAN, LAN-to-Internet) autorisant l'accès Internet du réseau interne, avec activation du NAT.

5. Réorganisation de l'ordre des règles dans la liste des politiques, afin que les règles spécifiques soient évaluées avant les règles générales.

6. Test de validation : vérification depuis Ubuntu de l'accès au serveur, et consultation des journaux de trafic (Log & Report > Forward Traffic) pour confirmer l'application effective de la règle.

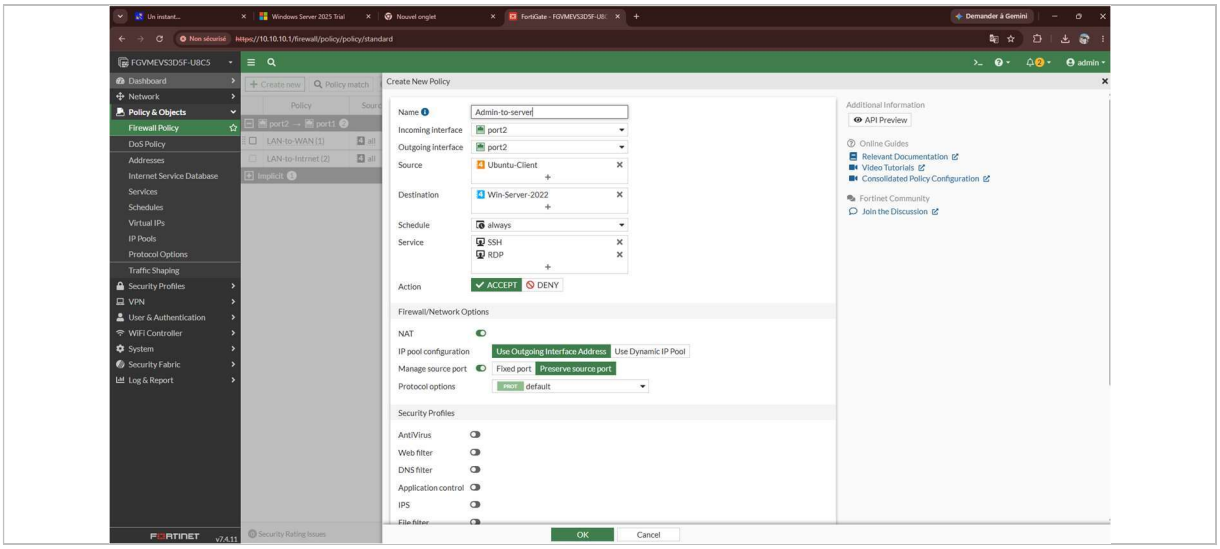


Figure 5 — *Création d'une règle autorisant l'administration du serveur (SSH/RDP) depuis le poste Ubuntu*

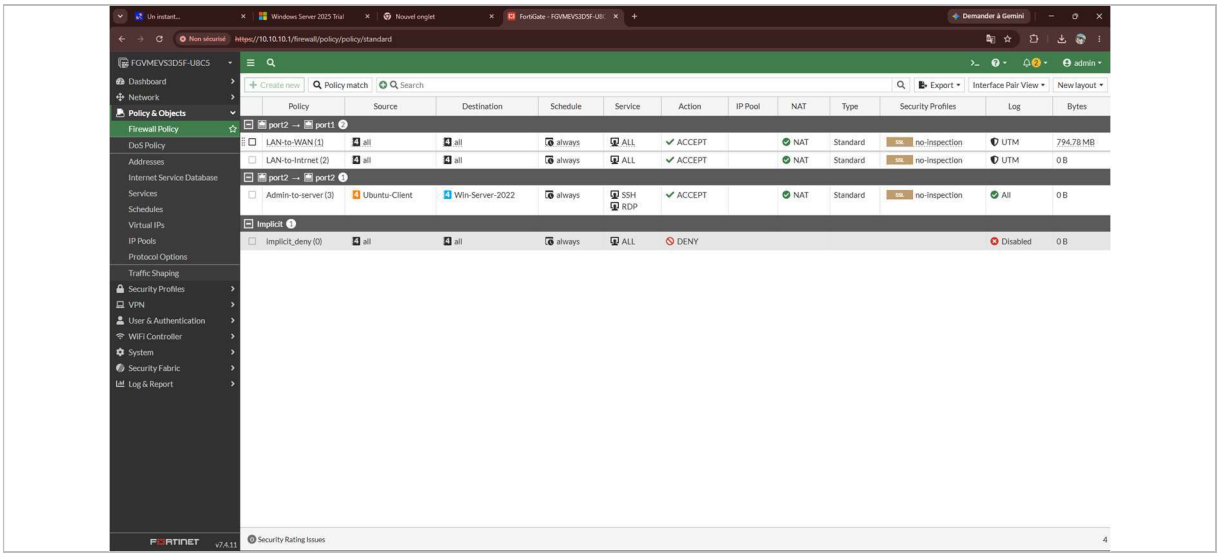


Figure 6 — *Liste des règles de pare-feu actives, avec ordre d'évaluation et journalisation*

Tableau 2 — *Synthèse des règles de pare-feu actives*

Règle	Source	Destination	Service	Action
LAN-to-WAN	Réseau interne (all)	Internet (all)	ALL	ACCEPT (NAT)
LAN-to-Internet	Réseau interne (all)	Internet (all)	ALL	ACCEPT (NAT)
Admin-to-server	Ubuntu-Client	Win-Server-2022	SSH / RDP	ACCEPT (journalisation complète)

Chaque règle a été positionnée selon une logique de priorité décroissante : les règles spécifiques (accès administratif) sont évaluées avant les règles générales d'accès à Internet, conformément au fonctionnement séquentiel du moteur de filtrage FortiGate — traitement de la première règle correspondante et abandon de l'évaluation des suivantes.

3.4 Déploiement du contrôleur de domaine Active Directory

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft permettant de centraliser, au sein d'une structure hiérarchique (forêt, domaine, unités d'organisation), la gestion des identités numériques : comptes utilisateurs, postes de travail, groupes de sécurité et stratégies de groupe (GPO). Il repose sur le protocole LDAP pour l'interrogation de l'annuaire et s'appuie étroitement sur le service DNS, chaque contrôleur de domaine devant pouvoir résoudre et être résolu sans ambiguïté au sein du domaine.

Le Windows Server 2022 a été configuré comme premier contrôleur de domaine de l'architecture, afin d'observer l'intégration d'un service d'annuaire centralisé au sein de l'environnement déployé.

3.4.1 Prérequis

1. Vérification que le serveur dispose bien d'une adresse IP statique (10.10.10.12), condition indispensable avant toute promotion en contrôleur de domaine.

2. Renommage du serveur en un nom explicite, puis redémarrage pour appliquer le changement — le nom du serveur ne pouvant plus être modifié une fois la promotion effectuée sans opération complexe de rétrogradation.

3.4.2 Installation du rôle AD DS

1. Ouverture du Gestionnaire de serveur, puis accès à l'assistant « Ajout de rôles et de fonctionnalités ».

2. Sélection du rôle Active Directory Domain Services dans la liste des rôles disponibles.

3. Acceptation de l'ajout automatique des fonctionnalités requises (outils d'administration, module PowerShell AD DS, centre d'administration Active Directory).

4. Lancement de l'installation et suivi de sa progression jusqu'à confirmation de la réussite.

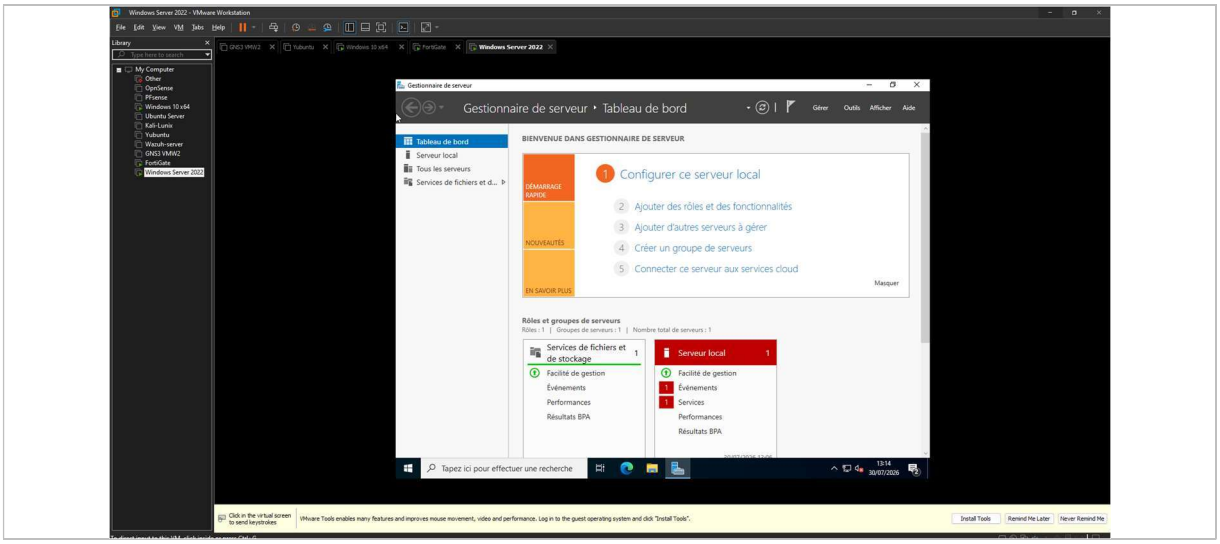


***Figure** 7 — Gestionnaire de serveur, avant installation du rôle*

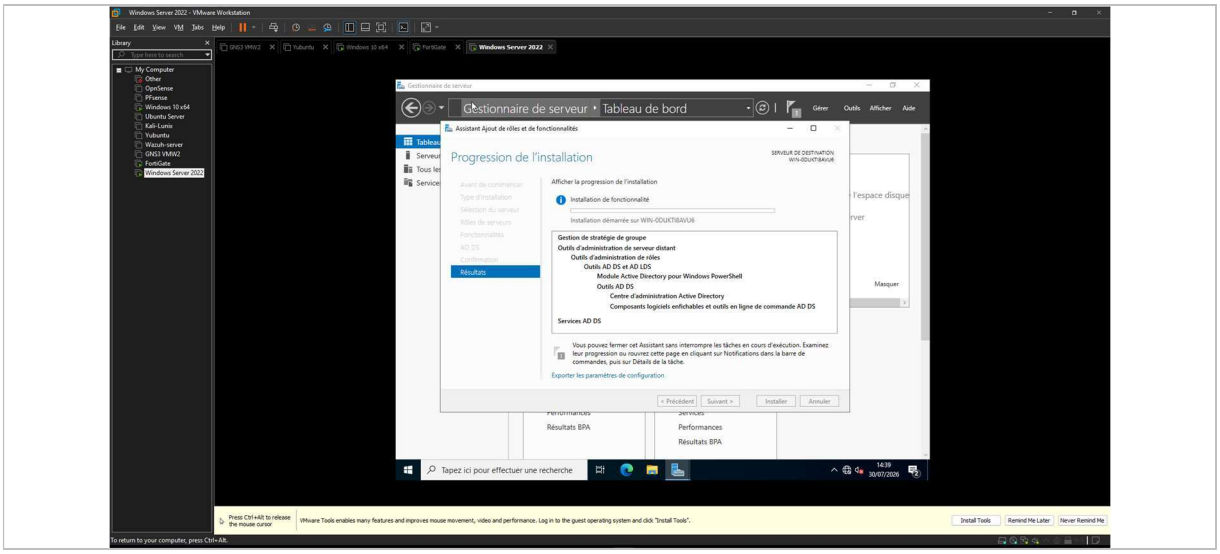


***Figure** 8 — Installation des outils et du rôle AD DS en cours*

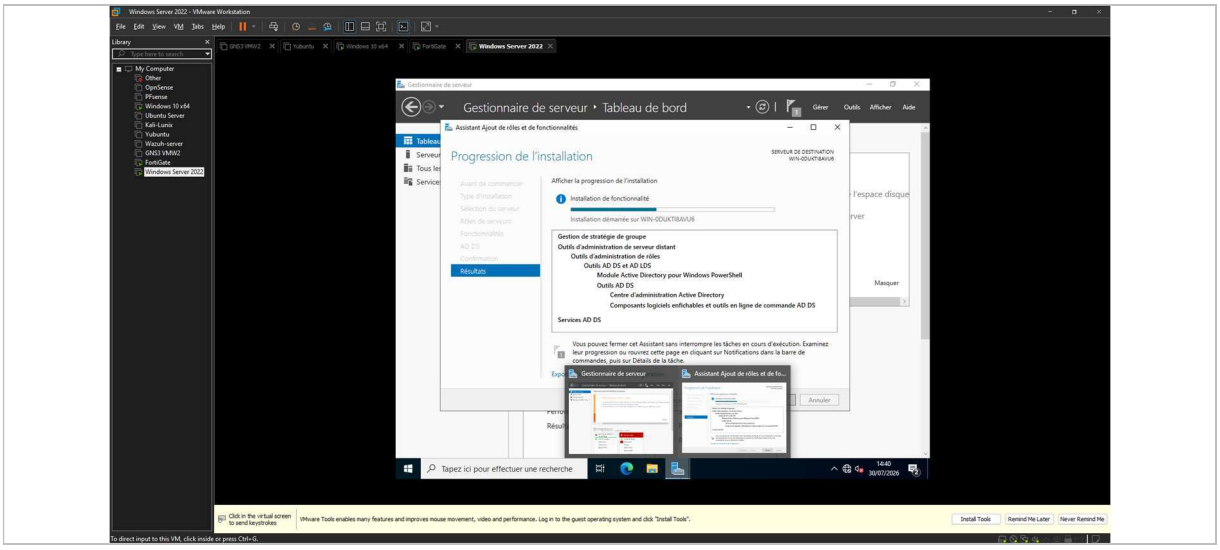


Figure 9 — *Progression de l'installation des fonctionnalités liées à AD DS*

3.4.3 Promotion en contrôleur de domaine

1. Depuis le bandeau de notification du Gestionnaire de serveur, lancement de l'action « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».

2. Choix de l'option « Ajouter une nouvelle forêt », le serveur étant le premier contrôleur de domaine de l'architecture.

3. Définition du nom de domaine racine : Tekrour.local.

4. Configuration du niveau fonctionnel de la forêt et du domaine, et confirmation de l'installation du serveur DNS associé.

5. Définition du mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM) — mécanisme de récupération d'urgence permettant de restaurer l'annuaire en cas de défaillance majeure.

6. Validation des options par défaut (nom NetBIOS, emplacements de la base de données AD), puis lancement de l'installation.

7. Redémarrage automatique du serveur à l'issue de la promotion.

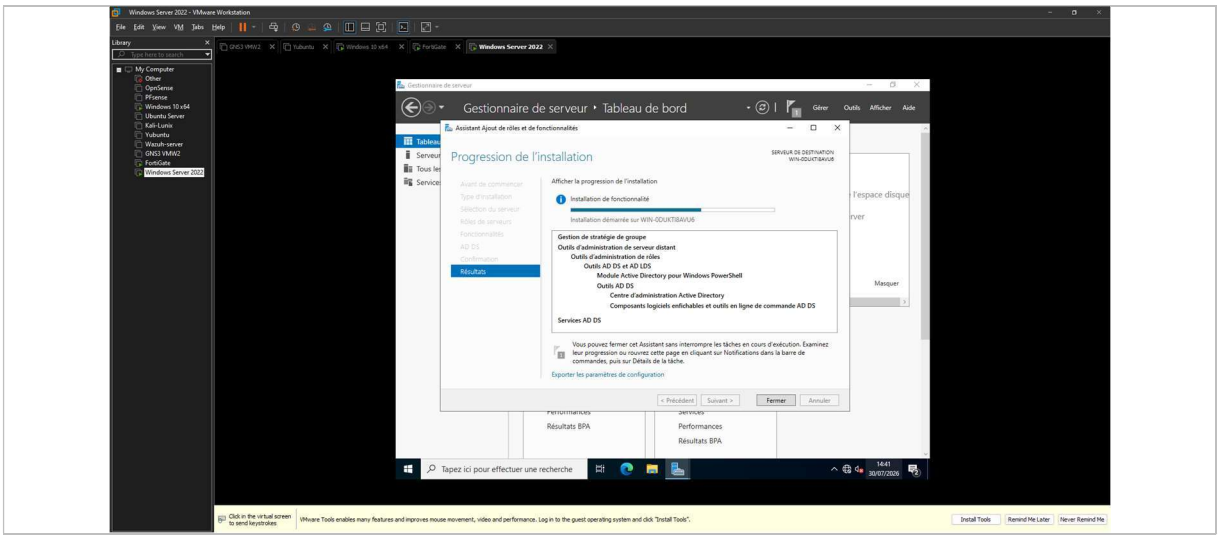


Figure 10 — *Installation du rôle AD DS terminée*

3.4.4 Vérification post-déploiement

Après redémarrage, la connexion au domaine a été vérifiée, puis la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » (ADUC) a été ouverte afin de confirmer la création effective du domaine et de ses unités d'organisation par défaut.

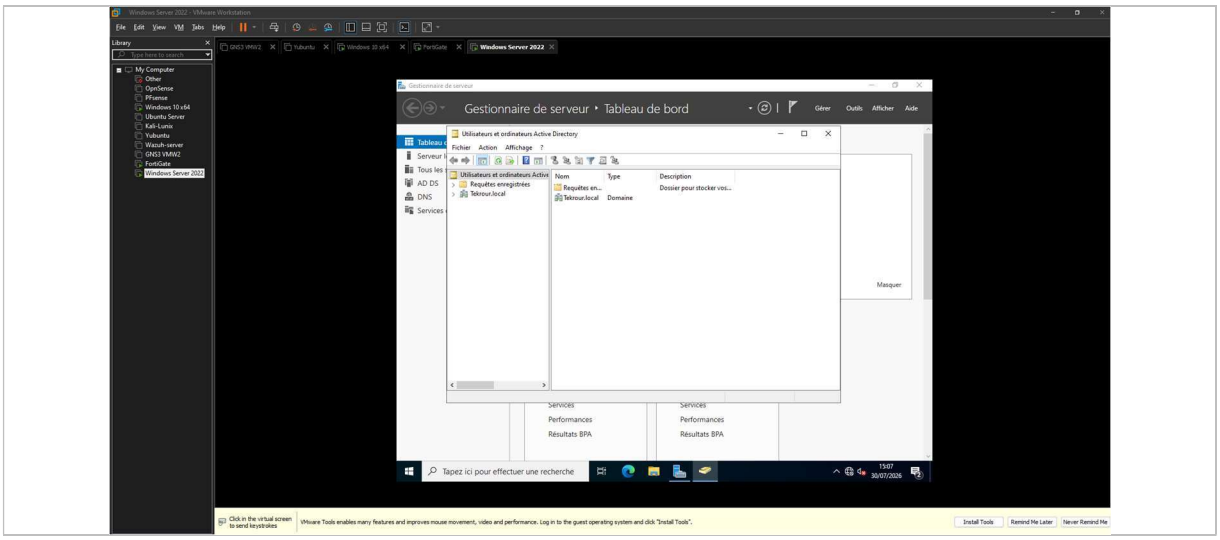


Figure 11 — *Domaine Active Directory créé (Tekrour.local), console ADUC*

Ce déploiement constitue une base fonctionnelle pouvant être étendue par la suite : création d'utilisateurs et de groupes, jonction des postes clients au domaine, et application de stratégies de groupe (GPO) centralisées — autant de prolongements naturels qui dépassaient toutefois le périmètre temporel de la mission confiée.

Partie IV — Analyse critique et résultats

4.1 Difficultés rencontrées et résolutions

La mise en œuvre n'a pas été linéaire : plusieurs incidents techniques ont dû être diagnostiqués et résolus en cours de déploiement. Loin de constituer un aléa périphérique, ces difficultés font partie intégrante du travail réalisé et ont, à ce titre, contribué de manière substantielle à la valeur formatrice du stage.

***Tableau** 3 — Récapitulatif des difficultés techniques rencontrées et de leur résolution*

Difficulté rencontrée	Cause identifiée	Résolution appliquée
Poste Ubuntu injoignable depuis le navigateur FortiGate	Conflit d'adresse IP entre l'adaptateur réseau de l'hôte et l'interface LAN du FortiGate (même adresse)	Réattribution d'une adresse distincte à l'adaptateur hôte VMware
Licence FortiGate « Not Supported »	VM FortiGate déployée sans licence commerciale	Activation d'une licence d'évaluation via un compte FortiCare
Ubuntu : double adresse IP sur la même interface (routage instable, ping externe en échec)	Résidu d'une configuration statique antérieure, coexistant avec le bail DHCP	Nettoyage de la configuration NetworkManager (nmcli) et retour à un mode DHCP pur
Résolution DNS en échec (SERVFAIL) sur Ubuntu	Aucun serveur DNS transmis par le service DHCP du FortiGate	Configuration d'un DNS sur le serveur DHCP FortiGate, puis renouvellement du bail
Échec de réservation DHCP (node_check_object fail)	Adresse à réserver en dehors de la plage DHCP configurée	Ajustement de la plage d'adresses DHCP pour inclure l'adresse concernée
Nombre maximal de règles de pare-feu atteint	Limitation du mode d'évaluation FortiGate	Priorisation des règles essentielles, suppression des règles redondantes

Un point de compréhension a également été identifié concernant la portée réelle du filtrage : les équipements raccordés à une même interface du FortiGate communiquent directement au niveau de la couche 2 sans être systématiquement soumis à l'inspection du pare-feu, contrairement à une segmentation reposant sur des interfaces physiques ou des VLAN distincts. Cette limite intrinsèque de l'environnement de test a été identifiée et documentée comme axe d'amélioration — elle est approfondie au point 4.3.

4.2 Résultats obtenus

Au terme de la mission, l'ensemble des objectifs techniques assignés a été atteint, avec un niveau de fonctionnalité conforme aux attentes formulées en amont du projet :

- Pare-feu FortiGate opérationnel, avec interface d'administration accessible et licence d'évaluation active ;

- Trois équipements (Windows 10, Ubuntu, Windows Server 2022) connectés, avec attribution d'adresses IP fonctionnelle et stable dans le temps ;
- Règles de pare-feu définies, hiérarchisées et vérifiées, avec journalisation effective des accès administratifs ;
- Contrôleur de domaine Active Directory déployé et vérifié (domaine Tekrour.local), avec structure d'annuaire fonctionnelle ;
- Ensemble des incidents techniques rencontrés diagnostiqués et résolus, avec documentation méthodique des causes et des correctifs apportés.

4.3 Limites de l'environnement et axes d'amélioration

Au-delà des incidents ponctuels résolus en cours de projet, une limite structurelle de l'architecture retenue mérite d'être soulignée : l'ensemble des équipements étant raccordé à une interface LAN unique du FortiGate, les communications entre postes situés sur ce même segment ne transitent pas nécessairement par le moteur de filtrage, contrairement à ce qu'impliquerait une segmentation stricte par VLAN ou par zone de sécurité dédiée.

Une évolution naturelle de cette architecture consisterait à introduire une segmentation par VLAN, associant à chaque zone fonctionnelle (postes utilisateurs, poste d'administration, serveurs) une interface logique distincte, chacune soumise à des politiques de filtrage spécifiques. Cette approche, cohérente avec les principes de microsegmentation promus par les architectures de type Zero Trust, renforcerait significativement l'étanchéité entre zones et limiterait la surface d'exposition en cas de compromission d'un équipement.

Enfin, la licence d'évaluation utilisée n'a pas permis de mobiliser l'ensemble des fonctionnalités de sécurité avancée du FortiGate (prévention d'intrusion, inspection SSL, filtrage applicatif), dont l'expérimentation aurait permis d'enrichir davantage la dimension défense en profondeur du projet.

Partie V — Compétences acquises

Au-delà de la réalisation technique elle-même, ce stage a constitué un terrain d'apprentissage particulièrement dense, dont les apports peuvent être structurés en trois registres : technique, méthodologique et professionnel.

5.1 Compétences techniques

- Administration d'un pare-feu de nouvelle génération FortiGate : mise en réseau des interfaces WAN/LAN, gestion de licence, configuration du service DHCP ;
- Conception et application de politiques de sécurité réseau selon le principe du moindre privilège, incluant la gestion des objets d'adresse et la hiérarchisation des règles ;
- Déploiement et administration d'un service d'annuaire Active Directory : installation du rôle AD DS, promotion d'un contrôleur de domaine, gestion de forêt et de domaine ;
- Diagnostic réseau appliqué : résolution de conflits d'adressage IP, dépannage de la résolution DNS, gestion et correction de baux DHCP ;
- Virtualisation d'infrastructures avec VMware Workstation Pro : conception de réseaux virtuels Host-only et NAT, gestion de machines virtuelles multiples.

5.2 Compétences méthodologiques et transversales

- Rigueur dans la documentation technique et souci de traçabilité des interventions réalisées ;
- Démarche de diagnostic structurée face à un incident : identification du symptôme, formulation d'hypothèses, isolement de la cause, validation de la résolution ;
- Autonomie dans la conduite d'un projet technique de bout en bout, de la conception à la vérification post-déploiement ;
- Capacité à restituer un travail technique complexe dans un langage clair, structuré et argumenté, à destination d'un lectorat tant technique que managérial.

5.3 Apport pour le projet professionnel

Cette expérience s'inscrit pleinement dans mon projet professionnel, orienté vers les métiers de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC) en cybersécurité. Elle a permis de consolider les fondations techniques indispensables — réseaux, systèmes, sécurité périmétrique — sur lesquelles doit nécessairement s'appuyer toute démarche de gouvernance du risque numérique : on ne saurait évaluer, ni a fortiori maîtriser, un risque dont on ne comprend pas les mécanismes techniques sous-jacents.

Plus spécifiquement, la manipulation directe de politiques de pare-feu et la mise en œuvre d'un service d'annuaire centralisé illustrent de façon concrète des notions de gestion des accès et de contrôle interne qui trouvent un écho direct dans les référentiels de gouvernance usuels, tels qu'ISO/CEI 27001, à travers les domaines relatifs au contrôle d'accès, à la sécurité des communications et à la journalisation des événements.

Cette expérience constitue ainsi un jalon technique cohérent dans une trajectoire de spécialisation progressive vers des fonctions de conseil en cybersécurité, puis de gouvernance.

Conclusion générale

Ce stage a permis de mettre en pratique, sur un environnement de test représentatif, les étapes de déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée : installation et configuration d'un pare-feu de nouvelle génération, mise en réseau de postes clients et d'un serveur, définition de règles de sécurité hiérarchisées, puis déploiement d'un service d'annuaire Active Directory.

Au-delà de la configuration elle-même, ce travail a été l'occasion de développer une méthodologie de diagnostic rigoureuse face à des incidents réseau concrets — conflits d'adressage, échecs de résolution DNS, limitations de licence — compétence indissociable de toute démarche de mise en production d'une infrastructure de sécurité, et transférable à un large éventail de contextes professionnels.

Cette expérience conforte enfin, très concrètement, le choix méthodologique d'une progression technique avant spécialisation : la compréhension fine des mécanismes de filtrage réseau et de gestion des identités constitue un prérequis indispensable à l'exercice futur de fonctions de gouvernance, de risque et de conformité, où la crédibilité de l'analyse repose largement sur la maîtrise préalable du terrain technique qu'elle a vocation à évaluer.

Annexe — Glossaire technique

Tableau 4 — *Glossaire technique des termes employés dans le rapport*

Terme	Définition
NGFW	Pare-feu de nouvelle génération, combinant filtrage à état, prévention d'intrusion et contrôle applicatif.
Stateful inspection	Technique d'inspection dynamique des flux réseau, tenant compte de l'état des connexions en cours plutôt que de chaque paquet isolément.
AD DS	Service d'annuaire Microsoft centralisant la gestion des identités et des ressources au sein d'un domaine.
LDAP	Protocole standard d'interrogation et de mise à jour d'un service d'annuaire.
DHCP	Protocole d'attribution automatique et dynamique d'adresses IP aux équipements d'un réseau.
DNS	Système de résolution des noms de domaine en adresses IP, et réciproquement.
NAT	Mécanisme de traduction d'adresses réseau, permettant à des machines en adressage privé d'accéder à un réseau public.
VLAN	Réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau physique unique en plusieurs domaines de diffusion distincts.
GPO	Objet de stratégie de groupe, permettant l'application centralisée de paramètres de configuration au sein d'un domaine Active Directory.
DSRM	Mode de restauration des services d'annuaire, utilisé pour restaurer un contrôleur de domaine en cas de défaillance majeure.
Host-only	Type de réseau virtuel isolant les machines virtuelles dans un segment privé, sans accès direct au réseau physique de l'hôte.